Лабораторная работа № 25. Расширенные списки доступа

Расширенные списки позволяют фильтровать пакеты на основе адресов, портов и протоколов получателя и отправителя.

Номер порта	**Протокол**	**Сервис**	**Псевдоним cisco**
20	TCP	FTP (данные)	
21	TCP	FTP (команды)	ftp
22	TCP	SSH	
23	TCP	Telnet	telnet
25	TCP	SMTP	smtp
53	UPD	DNS	domain
69	UPD	TFTP	tftp
80	TCP	HTTP	www
110	TCP	POP3	pop3
145	TCP	IMAP	
161	UPD	SNMP	snmp
443	TCP	HTTPS	

Общий вид команды для добавления правила в список:

```
Router(config)#access-list N permit P IP_SRC WM_SRC P_SRC IP_DST WM_DST P_DST

Router(config)#access-list N deny P IP_SRC WM_SRC P_SRC IP_DST WM_DST P_DST
```

N – номер расширенного списка (от 100 до 199)
permit – разрешить
deny – запретить
P – протокол
IP_SRC – IP адрес отправителя
WM_SRC – инверсная маска отправителя
P_SRC – порт отправителя
IP_DST – IP адрес получателя
WM_DST – инверсная маска получателя
P_DST – порт получателя

Для указания портов допускается использование приставок:

обозначение	**действие**
lt n	Все номера портов, меньшие n.
gt n	Все номера портов, большие n.
eq n	Порт n
neq n	Все порты, за исключением n.
range n m	Все порты от n до m включительно.

Примеры

```
access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 eq 80 10.1.1.0 0.0.0.255 eq 443
```

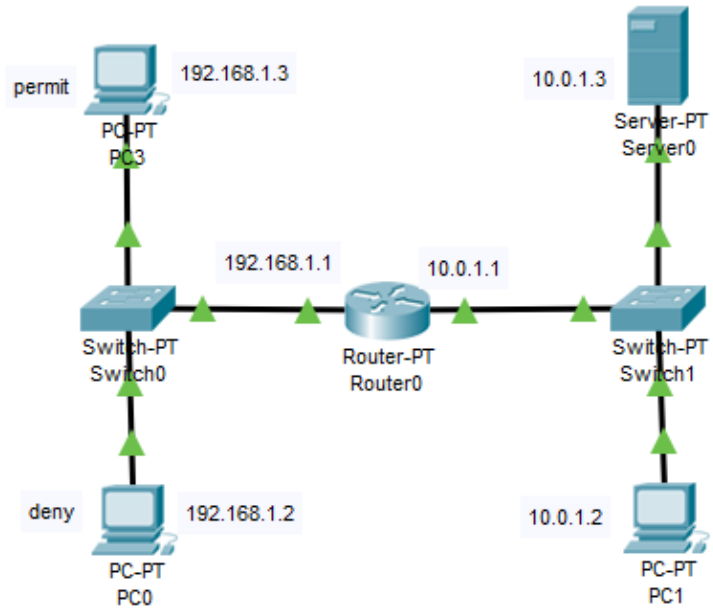
Разрешить TCP трафик от хостов с диапазоном 192.168.1.0/24 на хосты с диапазоном 10.1.1.0/24. Порты отправителя должны быть равны 80, а порты получателя 443. Если все эти условия соблюдаются, то пакет пропускается, если нет, то переходит к следующей команде.

```
access-list 100 deny tcp  any host 172.16.1.5 gt 5000
```

Запретить TCP трафик от любого хоста на хост с адресом 172.16.1.5. Запрет действует при условии, что запросы идут на порты получателя от 5001 и выше.

Задание 1. Настройка доступа к серверу

Разрешить доступ к FTP серверу 10.0.1.3 для узла 192.168.1.3 и запретить для узла 192.168.1.2. Разрешить ping между 192.168.1.0/24 и 10.0.1.0/24.



По умолчанию FTP сервис включен на сервере для пользователя cisco, пароль cisco. Проверим, что узел доступен и FTP работает:

```
C:\>ftp 10.0.1.3
Trying to connect...10.0.1.3
Connected to 10.0.1.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 10.0.1.3:
0    : asa842-k8.bin                                5571584
1    : asa923-k8.bin                                30468096
2    : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin       33591768
3    : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin                13832032
4    : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin                 16599160
```

Просмотрим соединение со стороны сервера с помощью команды netstat

```
Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>netstat

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    10.0.1.3:21            192.168.1.3:1027       ESTABLISHED
  TCP    10.0.1.3:1030          192.168.1.3:1029       CLOSED
C:\>
```

Создадим список правил с номером 101 в котором укажем разрешающее правило для FTP и для пользовательских портов (>1024)

```
Router(config)#access-list 101 permit tcp host 192.168.1.3 host 10.0.1.3 eq ftp
Router(config)#access-list 101 permit tcp host 192.168.1.3 host 10.0.1.3 gt 1024
```

Применим список 101 на вход со стороны сети 192.168.1.0

```
Router(config-if)# int Fa0/0
Router(config-if)# ip access-group 101 in
```

Проверка

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Link-local IPv6 Address.....: FE80::204:9AFF:FE9B:540
   IP Address.....: 192.168.1.2
   Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   Default Gateway.....: 192.168.1.1

Bluetooth Connection:

   Link-local IPv6 Address.....: ::
   IP Address.....: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....: 0.0.0.0
   Default Gateway.....: 0.0.0.0

C:\>ftp 10.0.1.3
Trying to connect...10.0.1.3

%Error opening ftp://10.0.1.3/ (Timed out)
.



(Disconnecting from ftp server)



C:\>
```

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Link-local IPv6 Address.....: FE80::205:5EFF:FE34:4BB4
   IP Address.....: 192.168.1.3
   Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   Default Gateway.....: 192.168.1.1

Bluetooth Connection:

   Link-local IPv6 Address.....: ::
   IP Address.....: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....: 0.0.0.0
   Default Gateway.....: 0.0.0.0

C:\>ftp 10.0.1.3
Trying to connect...10.0.1.3
Connected to 10.0.1.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 10.0.1.3:
0    : asa842-k8.bin                                    5571584
1    : asa923-k8.bin                                    30468096
2    : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin           33591768
```

Задание 2. Настройка доступа к сети

После применения списка 101, разрешен только ftp-траффик для хоста 192.168.1.3. Весь остальной траффик подпадает под неявное условие deny all.

```
C:\>ping 10.0.1.2

Pinging 10.0.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.0.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Дополним список доступа условием для ping

```
Router(config)# access-list 101 permit icmp 192.168.1.0 0.0.0.255
10.0.1.0 0.0.0.255 echo
```

Проверка

```
C:\>ping 10.0.1.2

Pinging 10.0.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.1.2:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

В таком режиме ping будет доступен только для сети 192.168.1.0. Отправить эхо запрос с сервера на 192.168.1.3 не получится, поскольку список доступа разрешает только эхо запросы. Чтобы ping работал из сети 10.0.1.0 необходимо разрешить эхо-ответы

```
Router(config)# access-list 101 permit icmp 192.168.1.0 0.0.0.255
10.0.1.0 0.0.0.255 echo-reply
```

```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Задание на самостоятельную работу

Сервер WebA доступен только для PC-A по доменному имени site-a.ru. Сервер WebB доступен только для PC-B по доменному имени site-b.ru. Сервер DNS разрешает имена веб-серверов для клиентов, поэтому доступен и для PC-A и для PC-B.

